Temario y bibliografía de microanatomía cerebral

https://gemini.google.com/app/3b4cd9a9af369242

User prompt: Dame un temario y bibliografía para impartir un curso de Micro anatomía cerebral

Response: Este programa de estudio está diseñado para un nivel universitario avanzado o de posgrado en neurociencias, medicina o biología celular. Estructura el aprendizaje desde la organización citoarquitectónica elemental hasta la microestructura de redes integradas.

Programa del Curso: Microanatomía Cerebral

Módulo 1: Elementos Celulares del Sistema Nervioso Central

- **1.1. Citoarquitectura Neuronal:** Morfología del soma, árbol dendrítico, espinas dendríticas y cono axónico. Ultraestructura de las sinapsis químicas y eléctricas.
- **1.2. Neuroglía Central (Macroglía):**
    - Astrocitos (protoplasmáticos y fibrosos): microanatomía de los pies terminales y relación con la microvascularización.
    - Oligodendrocitos: proceso de mielinización y estructura de los nodos de Ranvier.
- **1.3. Microglía y Células Ependimarias:** Dinámica morfofuncional de la microglía (reposo vs. reactiva). Estructura del epéndimo y células tancíticas.

Módulo 2: Barrera Hematoencefálica y Microvascularización

- **2.1. Unidad Neurovascular (UNV):** Células endoteliales cerebrales, uniones estrechas (*tight junctions*), pericitos y lámina basal.
- **2.2. Espacios Perivasculares:** Microanatomía del espacio de Virchow-Robin y arquitectura del sistema glinfático.
- **2.3. Angioarquitectura Capilar:** Distribución microvascular en sustancia gris frente a sustancia blanca.

Módulo 3: Microarquitectura de la Corteza Cerebral y Sustancia Blanca

- **3.1. Laminación Cortical:** Citoarquitectura y mieloarquitectura de las seis capas de la neocorteza. Tipos neuronales (piramidales e interneuronas GABAérgicas).
- **3.2. Variaciones Regionales:** Áreas citoarquitectónicas (corteza granular, agranular y heterotípica; mapa de Brodmann a nivel celular).
- **3.3. Microanatomía del Hipocampo:** Citoarquitectura del giroscornio de Ammon (CA1-CA3), giro dentado y subículo. Circuitos trisinápticos.

- **3.4. Sustancia Blanca:** Organización microestructural de los axones mielinizados, neurofilamentos y matriz extracelular neuronal.

Módulo 4: Subcorteza, Cerebelo y Tallo Cerebral

- **4.1. Ganglios Basales y Tálalamo:** Citoarquitectura del estriado (estructuras *striosome/matrix*), globo pálido y núcleos talámicos específicos vs. no específicos.
- **4.2. Cortezas Cerebelosa:** Capas molecular, de células de Purkinje y granular. Glomérulos cerebelosos y fibras trepadoras/musgosas.
- **4.3. Citoarquitectura del Tallo Cerebral:** Organización microestructural de los núcleos de los nervios craneales, sustancia negra y locus coeruleus.

Módulo 5: Métodos Histológicos y Técnicas Microestructurales Modernas

- **5.1. Tinciones Clásicas:** Golgi, Nissl, Luxol Fast Blue, impregnaciones argénticas.
- **5.2. Inmunohistoquímica y Microscopía de Fluorescencia:** Marcadores gliales (GFAP, Iba1) y neuronales (NeuN, MAP2).
- **5.3. Neuroanatomía de Alta Resolución:** Microscopía electrónica (SEM/TEM), clarificación de tejido (*CLARITY/expansion microscopy*) y microscopía confocal.

Bibliografía Recomendada

Libros de Texto Base (Principales)

1. **Peters, A., Palay, S. L., & Webster, H. D.** (1991). *The Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells* (3rd ed.). Oxford University Press.

   (El texto de referencia clásico e insuperable para la ultraestructura celular del SNC).

2. **Paxinos, G.** (2014). *The Human Nervous System* (3rd ed.). Academic Press.

   (Excelente tratado para citoarquitectura detallada y organización del SNC).

3. **Kiernan, J. A., & Rajakumar, N.** (2013). *Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint* (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

   (Ideal para correlacionar la anatomía macroscópica con la microestructura).

Textos Complementarios y de Consulta

4. **Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A.** (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill. *(Capítulos dedicados a la neurobiología celular y circuitos corticales)*.

5. **Standring, S.** (2020). *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice* (42nd ed.). Elsevier. *(Sección de Neuroanatomía/Microanatomía)*.

6. **Spreafico, R., Advance in Microscopic Anatomy of the Central Nervous System.** Artículos y monografías de la *International Review of Neurobiology*.

Artículos Clave para Seminarios (Lecturas Complementarias)

- **Unidad Neurovascular:** Zhao, Z., et al. (2015). *Establishment and Dysfunction of the Blood-Brain Barrier*. Cell, 163(5), 1064-1078.
- **Sistema Glinfático:** Jessen, N. A., et al. (2015). *The Glymphatic System: A Beginner's Guide*. Neurochemical Research, 40(12), 2583-2599.
- **Citoarquitectura Cortical:** DeFelipe, J. (2011). *The Evolution of the Brain, the Cortical Column and Microcircuits*. Frontiers in Neuroanatomy, 5, 44.
